佛经念诵 App — PRD

一、产品概述

1.1 定位

一款极简的**佛经念诵工具**。核心功能三件事：**读经、计数、查义**。不社交，不游戏化，不花哨。

首发经文为《大乘离文字普光明藏经》，架构支持后续扩充任意经文（《地藏菩萨本愿功德经》《金刚般若波罗蜜经》《心经》《药师经》等）。

1.2 设计原则

- **极简克制**：无 icon、无 emoji、无插图、无装饰性元素。所有信息用文字 + 留白传达。
- **经文为主角**：整个 App 是为阅读经文服务的，UI 退到最后面。
- **不游戏化**：没有连续打卡、没有成就徽章、没有问候语、没有每日一句。只有朴素的计数。
- **可扩展**：架构层面支持多部经文，新增一部经 = 新增一份 JSON 数据。

1.3 经文库规划

阶段	经文	字数	说明
v1.0	《大乘离文字普光明藏经》	~2200	短经，首发验证
v1.1	《般若波罗蜜多心经》	~260	最短经，用户量大
v1.2	《金刚般若波罗蜜经》	~5000	中篇，需分品导航
v2.0	《地藏菩萨本愿功德经》	~12000	长篇，需分卷/分品
v2.x	《药师琉璃光如来本愿功德经》	~5000	
v2.x	《佛说阿弥陀经》	~1800	
...	持续扩充		架构不变，只加数据

二、信息架构

```
App
├── 经库（首页）
│   └── 经文列表（卡片式，点击进入某部经）
│
├── 经文详情页（进入某部经后的主页面）
│   ├── 念诵入口
│   ├── 累计诵读次数（朴素数字）
│   ├── 经文全文浏览入口
│   └── 词汇注释入口
│
├── 念诵页（全屏沉浸）
```

```
│    ├── 经文 + 拼音
│    ├── 自动/手动滚动
│    ├── 长按注释
│    ├── 字号调节
│    └── 念诵完成 → 计数 +1
│
├── 计数器（念珠模式，独立工具）
│
├── 我的
│    ├── 登录/注册
│    ├── 诵读记录（按经文分组的历史）
│    ├── 设置（字号、拼音、滚动速度、深色模式）
│    └── 关于
│
└── 底部导航（三个文字 Tab）
     经库 · 计数 · 我的
```

关键决策：

- 底部只有 3 个 Tab，用纯文字，不用任何图标
- 没有"首页"概念，进 App 直接看到经库
- 没有打卡日历、没有连续天数、没有里程碑

三、页面详细设计

3.1 经库页（App 首页）

进 App 看到的第一个页面。就是一个经文列表，朴素、干净。

```
┌──────────────────────────┐
│                          │
│  经库                    │  ← 大标题，28px/700
│  SUTRA LIBRARY           │  ← 英文副标题，11px，灰色
│                          │
│  ┌────────────────────┐  │
│  │                    │  │
│  │  大乘离文字        │  │  ← 经名，18px/600
│  │  普光明藏经        │  │
│  │                    │  │
│  │  唐 · 地婆诃罗 译  │  │  ← 译者，13px，灰色
│  │  约 2200 字        │  │  ← 字数
│  │                    │  │
│  │  已诵 108 部       │  │  ← 诵读计数（已有记录时显示）
│  │                    │  │
│  └────────────────────┘  │
│                          │
│  ┌────────────────────┐  │
│  │                    │  │
│  │  般若波罗蜜多心经  │  │
```

```
│  │                    │  │
│  │  唐 · 玄奘 译       │  │
│  │  约 260 字          │  │
│  │                    │  │
│  │  已诵 52 部         │  │
│  │                    │  │
│  └────────────────────┘  │
│                          │
│  ┌────────────────────┐  │
│  │                    │  │
│  │  金刚般若波罗蜜经    │  │  ← 尚未上线时卡片置灰
│  │                    │  │     显示"即将上线"
│  │  姚秦 · 鸠摩罗什 译 │  │
│  │  即将上线           │  │
│  │                    │  │
│  └────────────────────┘  │
│                          │
│                          │
│  经库        计数      我的 │  ← 底部 Tab，纯文字
└──────────────────────────┘
```

设计细节：

- 经文卡片：白色底，1px 浅灰边框，16px 圆角，内边距 20px
- 卡片之间间距 12px
- 点击整张卡片进入该经文详情页
- 卡片 hover/press：轻微 translateY(-1px) + 阴影
- 未上线经文：文字灰色 `#ccc`，不可点击
- 经名用正文字体，不加粗过度，保持文雅
- 没有任何 icon、没有缩略图、没有配色标签

3.2 经文详情页

进入某部经后的主页面。作为该经所有功能的入口。

```
┌──────────────────────────┐
│                          │
│  ← 返回                  │  ← 纯文字返回，不用箭头icon
│                          │
│  大乘离文字               │  ← 经名，24px/700
│  普光明藏经               │
│                          │
│  唐中天竺三藏法师         │  ← 译者信息，14px，灰色
│  地婆诃罗 奉敕译          │
│                          │
│                          │
│  已诵 108 部              │  ← 累计数字，48px/700
│                          │  ← 如果为0，不显示这行
│                          │
│                          │
```

```
│  ┌──────────────────┐  │
│  │                  │  │
│  │    开始念诵      │  │  ← 主按钮，Green 胶囊
│  │                  │  │
│  └──────────────────┘  │
│                        │
│                        │
│  经文全文              │  ← 文字链接，14px
│                        │
│  词汇注释              │  ← 文字链接，14px
│                        │
│  关于此经              │  ← 文字链接，14px
│                        │
│                        │
│                        │
│  经库        计数    我的 │
└────────────────────────┘
```

设计细节：

- 大量留白，内容垂直居中偏上
- 入口用纯文字链接而非卡片，最大程度克制
- "已诵 N 部"只有当 N > 0 时才显示，不用"已诵 0 部"占位
- "开始念诵"是唯一的按钮，其余都是文字链接
- 返回使用纯文字"← 返回"，不用任何 icon

3.3 念诵页（核心）

全屏沉浸式，无底部导航，无顶部标题栏干扰。

```
┌──────────────────────────────┐
│                              │
│  关闭                  拼  │  ← 顶部工具行：纯文字
│                        Aa  │     关闭 / 拼音开关 / 字号
│                              │
│                              │
│  rú shì wǒ wén              │  ← 拼音（可关闭）
│  如 是 我 闻 ：              │  ← 经文
│                              │
│  yī shí, fó zài wáng shè    │
│  一 时 ， 佛 在 王 舍        │
│                              │
│  chéng qí shé jué shān      │
│  城 耆 阇 崛 山 中 ，        │
│                              │
│  yǔ dà pú sà wú liàng       │
│  与 大 菩 萨 无 量           │
│                              │
│  bǎi qiān yì nà yóu tā     │
│  百 千 亿 那 由 他           │
```

```
│                                │
│  shù                           │
│  数，  皆 是 大 智              │
│                                │
│  ......                        │
│                                │
│                                │
│  ────────────────  38%         │  ← 细线进度条
│                      完成诵读  │  ← 到底后出现
└────────────────────────────────┘
```

经文排版：

- 背景色：`#f7f5f0`（微暖米色，区别于其他页面，营造阅读氛围）
- 每行 7-10 个汉字（屏幕宽度自适应）
- 汉字默认 22px，用户可调 18 / 20 / 22 / 24 / 26
- 汉字字间距 4-6px
- 拼音 11px，色值 `#999`，在汉字正上方逐字对齐
- 行高：无拼音时 2.0，有拼音时 2.8
- 字体可选：黑体（默认）或 宋体（设置中切换）
- 正文区域水平内边距 24px（比其他页面略大，为阅读留气）
- 段落之间留一个空行

顶部工具行：

- 半透明背景，向下滚动后逐渐隐藏，点击屏幕顶部重新出现
- "关闭"：纯文字，点击返回详情页（带确认，如果念诵中途退出）
- "拼"：切换拼音显隐
- "Aa"：点击弹出字号调节浮层（5 档可选，纯文字列表）

自动滚动：

- 向上轻滑触发自动滚动模式，再次触摸暂停
- 或在设置中默认开启
- 速度三档：缓 / 中 / 快

长按注释：

- 长按任意汉字 300ms 触发
- 弹出浮层，出现在手指上方，白底，12px 圆角，轻微阴影
- 浮层内容：

```
┌──────────────────────────┐
│  耆阇崛  qí shé jué      │  ← 词 + 拼音
│                          │
│  灵鹫山。梵文            │  ← 简短释义
│  Gṛdhrakūṭa 音译。       │
│  古印度王舍城说法处。    │
└──────────────────────────┘
```

- 入场：opacity 0→1 + translateY(8px)→0，300ms spring
- 松手或点击外部关闭
- 如果该字不在词汇表中，则只显示拼音
- 浮层宽度自适应内容，最大不超过屏幕宽度 - 40px

念诵完成：

- 滚动到底部后，出现"完成诵读"文字按钮
- 点击后：
    1. 页面渐变为白底
    2. 居中显示"诵读圆满"四个字（24px，主色 Green）
    3. 下方"第 109 部"（计数 +1 后的数字）
    4. 再下方"回向"文字链接（点击展开回向偈文本）
    5. "返回"文字链接
- 整个完成页没有任何动画华丽效果，就是安静的文字

3.4 计数器（念珠模式）

独立的计数工具，不绑定任何经文。可用于持咒、念佛号等。

```
┌──────────────────────────┐
│                          │
│                          │
│                          │
│          32              │  ← 当前计数，48px/700
│         / 108            │  ← 目标值，20px，灰色
│                          │
│                          │
│     ┌──────────┐         │
│     │          │         │  ← 大圆形点击区域
│     │          │         │     屏幕宽度 55%
│     │          │         │     绿色细描边(2px)
│     │          │         │     点击区域 +1
│     │          │         │
│     └──────────┘         │
│                          │
│                          │
│  重置              目标   │  ← 底部两个文字链接
│                          │
│                          │
│  经库        计数     我的 │
└──────────────────────────┘
```

交互：

- 点击大圆区域 +1
- 点击反馈：圆圈 border 短暂加粗（2px → 3px，100ms）+ 数字微弹

- 有触觉震动（轻）
- 满 108（或自定义目标）时：数字短暂变为主色 Green + 较强震动
- "重置"需二次确认（弹出底部确认条："确定重置？ 确定 / 取消"）
- "目标"点击弹出底部弹窗，输入框设定目标数
- 圆形按钮周围没有进度环（极简原则），只靠数字传达

3.5 我的

```
┌──────────────────────────┐
│                          │
│  我的                    │  ← 标题
│                          │
│  ┌────────────────────┐  │
│  │  未登录            │  │  ← 登录卡片
│  │  登录后可同步数据  │  │
│  │                    │  │
│  │  登录              │  │  ← 文字链接
│  └────────────────────┘  │
│                          │
│  诵读记录                │  ← 文字链接列表
│                          │     每一项占一行
│  设置                    │      无 icon，纯文字
│                          │     行间距宽松
│  关于                    │
│                          │
│                          │
│                          │
│                          │
│  经库        计数     我的 │
└──────────────────────────┘
```

登录后：

```
│  ┌────────────────────┐  │
│  │  [昵称]            │  │
│  │  [手机号后四位]    │  │
│  └────────────────────┘  │
```

诵读记录页：

- 按经文分组显示
- 每部经下面列出：累计诵读 N 部，总时长 X 小时 X 分
- 可展开查看逐条记录（日期 + 时长），最近 50 条
- 没有日历热力图，没有趋势图，就是朴素的列表

登录方式：

- 手机号 + 验证码
- 游客模式（数据仅本地）
- 登录后自动同步本地已有数据到云端

设置页：

```
字号                22（可调）
默认显示拼音        开
经文字体            黑体 / 宋体
自动滚动速度        中
深色模式            跟随系统
```

纯列表，每项一行，右侧显示当前值或开关。无 icon。

四、设计系统

4.1 色彩

角色	色值	用途
主色	`#5a9e7c`	唯一的按钮色、激活态文字、进度条
浅绿	`#e8f5ee`	输入框聚焦光晕
绿边框	`#b8dcc8`	输入框激活边框
正文色	`#2c2c2c`	经文、标题
次文字	`#8a8a8a`	译者、辅助信息
弱文字	`#b0b0b0`	占位符、禁用态
拼音色	`#999999`	拼音
边框色	`#e8e8e4`	卡片、分隔线
页面背景	`#fafaf8`	全局
念诵背景	`#f7f5f0`	念诵页专用，护眼
白色	`#ffffff`	卡片底、浮层底

没有金色、没有渐变、没有强调色。 整个 App 只有绿色一种颜色倾向。

4.2 字体

```
/* 全局 UI */
font-family: -apple-system, "SF Pro Text", "PingFang SC", "Noto Sans SC", sans-serif;
```

```
/* 经文正文（宋体模式） */
font-family: "Noto Serif SC", "STSong", "SimSun", serif;
```

场景	字号	字重
页面标题	28px	700
英文副标题	11px	400（uppercase, letter-spacing 2px, 色值 #b0b0b0）
经名（卡片内）	18px	600
经文正文	22px（可调 18-26）	400
拼音	11px	400
计数大数字	48px	700
正文说明	14px	400
小标注	12-13px	400

4.3 圆角

元素	值
按钮	28px
卡片	16px
浮层	12px
计数器圆形	50%

4.4 间距

规则	值
页面水平内边距	20px
念诵页水平内边距	24px
模块间距	20-28px
卡片内边距	20px

4.5 无装饰原则

以下元素**一律不使用**：

- 任何 icon（包括 Lucide、SF Symbols 等）
- emoji
- 插图、配图
- 装饰线条、分隔符号

- 渐变背景
- 阴影（仅浮层可用极轻阴影 `0 2px 12px rgba(0,0,0,0.08)`）

信息层级完全依靠：**字号大小、字重粗细、颜色深浅、留白间距。**

五、动画规范

5.1 原则

动画是为了让操作感觉自然流畅，不是为了好看。**宁可没有也不过度。**

5.2 缓动

名称	曲线	用途
标准	`cubic-bezier(0.23, 1, 0.32, 1)`	页面转场、浮层
弹性	`cubic-bezier(0.34, 1.56, 0.64, 1)`	数字跳变

5.3 转场

场景	动画	时长
Tab 切换	crossfade	200ms
进入念诵页	从底部滑入	350ms
退出念诵页	向底部滑出	300ms
注释浮层出现	opacity + translateY(8px)	250ms
注释浮层消失	opacity	150ms
底部确认条	从底部滑入	250ms

5.4 反馈

场景	动画
按钮 press	scale(0.95)，松开恢复
计数 +1	数字 scale(1.08) → 1.0，200ms
满目标数	数字变绿 500ms，然后恢复
卡片 press	translateY(-1px)，松开恢复

不使用的动画：粒子效果、光芒扩散、弹幕、confetti、翻牌、3D 变换。

六、经文数据架构

6.1 经文配置（多经文扩展核心）

每部经是一个独立 JSON 文件，App 只需加载对应文件即可。

```
/data/sutras/
├── manifest.json          ← 经文目录
├── pglm.json              ← 大乘离文字普光明藏经
├── heart.json             ← 心经
├── diamond.json           ← 金刚经
├── dizang.json            ← 地藏经
└── ...
```

manifest.json（经文目录）：

```json
{
  "sutras": [
    {
      "id": "pglm",
      "name": "大乘离文字普光明藏经",
      "translator": "唐 · 地婆诃罗",
      "char_count": 2200,
      "file": "pglm.json",
      "status": "available"
    },
    {
      "id": "heart",
      "name": "般若波罗蜜多心经",
      "translator": "唐 · 玄奘",
      "char_count": 260,
      "file": "heart.json",
      "status": "available"
    },
    {
      "id": "diamond",
      "name": "金刚般若波罗蜜经",
      "translator": "姚秦 · 鸠摩罗什",
      "char_count": 5000,
      "file": "diamond.json",
      "status": "coming_soon"
    },
    {
      "id": "dizang",
      "name": "地藏菩萨本愿功德经",
      "translator": "唐 · 实叉难陀",
      "char_count": 12000,
      "file": "dizang.json",
      "status": "coming_soon"
    }
  ]
}
```

新增一部经的流程：

1. 准备经文 JSON（格式同下）
2. 在 manifest.json 中加一条记录，status 改为 "available"
3. 完成。无需改任何代码。

6.2 单部经文 JSON 结构

```
{
  "id": "pglm",
  "name": "大乘离文字普光明藏经",
  "translator": "唐中天竺三藏法师地婆诃罗奉敕译",
  "source": "《乾隆大藏经》大乘五大部外重译经第0218部",
  "about": "此经记载佛于王舍城耆阇崛山，应胜思惟菩萨之请...",

  "sections": [
    {
      "id": "prelude",
      "title": "起诵仪",
      "paragraphs": [
        {
          "id": "p001",
          "label": "香赞",
          "chars": [
            { "char": "炉", "pinyin": "lú" },
            { "char": "香", "pinyin": "xiāng" },
            { "char": "乍", "pinyin": "zhà" },
            { "char": "爇", "pinyin": "ruò" }
          ]
        }
      ]
    },
    {
      "id": "main",
      "title": "正文",
      "paragraphs": [
        {
          "id": "p010",
          "label": null,
          "chars": [
            { "char": "如", "pinyin": "rú" },
            { "char": "是", "pinyin": "shì" },
            { "char": "我", "pinyin": "wǒ" },
            { "char": "闻", "pinyin": "wén" },
            { "char": "：", "pinyin": null }
          ]
        }
      ]
    }
  ],
```

```
  "glossary": [
    {
      "id": "qisheque",
      "chars": "耆阇崛",
      "pinyin": "qí shé jué",
      "definition": "灵鹫山。梵文 Gṛdhrakūṭa 音译。古印度王舍城说法处。",
      "category": "地名",
      "char_positions": [42, 43, 44]
    },
    {
      "id": "namo",
      "chars": "南无",
      "pinyin": "ná mó",
      "definition": "梵文 namas 音译，意为归命、敬礼。",
      "category": "仪轨用语",
      "char_positions": [1, 2]
    }
  ]
}
```

6.3 关键拼音注意事项

佛经中有一批字词的读音与现代普通话不同，必须特殊标注：

词	错误读音	正确读音	说明
南无	nán wú	ná mó	梵文 namas 音译
般若	bān ruò	bō rě	梵文 prajñā 音译
叶 (人名中)	yè	shè	如"迦叶" kā shè
他 (那由他)	tā	tuō	梵文音译
华 (妙华等)	huá	huā	佛经中多读 huā

这些需在数据中逐字标注正确拼音，不可依赖自动注音工具。

七、数据模型

7.1 用户

```
User {
  id: string
  phone: string?
  nickname: string
  created_at: timestamp
}
```

7.2 诵读记录

```
ReadingRecord {
  id: string
  user_id: string?        // 游客为 null，登录后回填
  sutra_id: string        // 关联哪部经
  started_at: timestamp
  completed_at: timestamp?
  duration_seconds: number
  completed: boolean
}
```

7.3 计数器记录（独立于经文）

```
CounterRecord {
  id: string
  user_id: string?
  count: number
  target: number
  label: string?          // 用户可选标注"大悲咒""佛号"等
  created_at: timestamp
}
```

八、技术建议

8.1 前端

- React Native（跨平台）或 React H5（先验证）
- 状态管理：Zustand
- 本地存储：AsyncStorage / localStorage
- 经文数据：随 App 本地打包（单部经 JSON < 100KB）

8.2 后端（可选 BaaS）

- Supabase 或 Firebase
- 认证：手机号验证码
- 数据库：诵读记录 + 用户信息
- 登录后自动上传本地数据

8.3 离线优先

- 经文 100% 本地
- 念诵、计数完全离线
- 登录和同步在有网时自动执行

九、MVP 范围

P0（必须有）

- ☐ 经库页（经文列表）
- ☐ 经文详情页
- ☐ 念诵页（经文 + 拼音 + 手动滚动）
- ☐ 长按注释浮层
- ☐ 念诵完成计数（本地存储）
- ☐ 三 Tab 底部导航（纯文字）
- ☐ 大乘离文字普光明藏经完整数据

P1（尽快有）

- ☐ 字号调节
- ☐ 计数器（念珠模式）
- ☐ 用户登录
- ☐ 诵读记录列表
- ☐ 设置页

P2（后续）

- ☐ 第二部经上线（心经）
- ☐ 自动滚动
- ☐ 深色模式
- ☐ 宋体 / 黑体切换
- ☐ 数据云同步
- ☐ 更多经文持续上线

十、约束

- **无任何 icon**，信息层级用字号 + 字重 + 色深 + 留白表达
- **无 emoji**
- **无连续打卡**、无成就徽章、无问候语、无每日一句
- **无游戏化措辞**，如果需要用语，用"诵读圆满""随喜"等朴素佛教用语
- **经文准确性第一**，以《乾隆大藏经》版本为准
- **拼音须人工校对**，尤其是佛经专用读音
- **移动端优先**，触控区 ≥ 44px
- **动画克制**，仅用于过渡和操作反馈，不做装饰性动画
- **多经文架构**，加一部经 = 加一个 JSON，不改代码

十一、使用此 Prompt

```
请基于上述 PRD 和设计规范，帮我 [具体任务]。
```

```
技术栈：[React Native / React H5 / ...]
当前进度：[已完成的部分]

示例：
- "帮我实现经库页和经文详情页，React H5"
- "帮我做念诵页，包含逐字拼音对齐和长按注释"
- "帮我把《大乘离文字普光明藏经》整理成完整的 JSON 数据，含逐字拼音"
- "帮我做计数器页面"
- "帮我加上《心经》的数据，验证多经文架构"
- "帮我实现登录和诵读记录同步"
```